

Efecto del material interestelar

Pedro G. Villegas

Astronomía Estelar (2021A) – Práctica 4
Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas – UNLP
Profesor: Roberto Gamen
JTP: Juan Pablo Calderón
AD: Edgard Giorgi

Última modificación: 21 de junio de 2021

Resumen

La radiación estelar sufre cambios al interactuar con el material interestelar que se encuentra entre la fuente y el observador. La extinción de la luz, producida por absorciones y dispersiones en el medio, es un efecto que depende de la longitud de onda, y como consecuencia de estos cambios en el espectro estelar, los colores de las estrellas se enrojecen, a la vez que disminuye el brillo estelar observado. El objetivo de esta práctica es familiarizarse con estos efectos a través de ejercicios con datos reales que obtendremos de bases de datos astronómicas.

Recuerden leer la bibliografía accesible desde la Wiki de la materia ([Wiki:Unidad 4](#)).

Archivos: -

1. Material interestelar - generalidades

Ejercicio 1.

Describe cualitativamente los distintos ambientes en los que se encuentra el material interestelar, y qué efectos tiene sobre la radiación que recibimos de las estrellas.

El medio interestelar es todo aquel material disperso existente entre las estrellas. A efectos prácticos, se lo puede reconocer por las perturbaciones de la radiación que recibimos del espacio, ya sea de otras fuentes o del medio interestelar mismo. Algunas regiones del medio interestelar se caracterizan por ser brillantes, es decir emiten su propia radiación y generalmente debido a un objeto o un proceso que existe o existió en esa región, mientras que otras se caracterizan más por ser absorbedores o agentes dispersantes de la radiación que debe atravesar el medio interestelar para llegar hasta nosotros. Dentro del MIE se encuentran las nebulosas ionizadas:

Las regiones HII son nubes de gas y plasma ionizado, lugares de formación de estrellas masivas que emiten fuertemente en el ultravioleta (ionizando así el medio). Las nebulosas planetarias son envolturas

de gas y plasma eyectado por una gigante roja que atraviesa la rama asintótica de gigante. También entre estas están los remanentes de supernovas, que dependiendo de su edad son ionizados por distintos motivos: a temprana edad reciben radiación sincrotrón, generada por partículas cargadas que se mueven en trayectoria curva a alta velocidad en un campo magnético, y en una etapa más tardía debido a rayos X que se emiten cuando el frente de la onda de choque alcanza las regiones más densas del MIE. Con una distribución más homogénea (pero no del todo) a lo largo y ancho de nuestra galaxia podemos encontrar Hidrógeno neutro e ionizado, que son responsables de emitir en las líneas de $\lambda = 21\text{cm}$ y $\text{H}\alpha$ respectivamente. Por último, el MIE también tiene su componente molecular, responsable de una emisión en el infrarrojo medio y lejano. ☐

2. Extinción interestelar en Cygnus (Vía Láctea, hemisferio norte)

Ejercicio 2.

Dadas las siguientes 6 estrellas en la región de Cygnus, calcule la distancia a cada una de ellas en parsecs:

HD 228452 TYC 2684-1684-1
 HD 192557 HD 192164
 HD 192605 HD 228119

Proceda de la siguiente forma:

- Busque las estrellas por identificador. Obtenga el tipo espectral y las magnitudes aparentes (m_V y m_B) de la base de datos Simbad¹.
- Obtenga las magnitudes absolutas M_V y el color intrínseco ($B - V$) para cada estrella, según su tipo espectral de Cox (2000, ver Tabla 15.7).
- Deduzca el exceso de color $E(B - V)$ para cada estrella.

- Suponiendo que la extinción interestelar en la banda V, expresada en magnitudes, sigue la relación:

$$A_V = R E(B - V), \quad (1)$$

calcule el valor de la extinción para cada estrella. Utilice el valor canónico para R ($R = 3.1$).

- Grafique en un diagrama color-magnitud las magnitudes y colores intrínsecos y observados. Indique con un vector cómo se desplazan las estrellas en dicho diagrama por efecto de la extinción interestelar (extinción y enrojecimiento).
- Calcule la distancia a cada estrella en parsecs. Utilice la fórmula del módulo de distancia:

$$V - M_V = -5 + 5 \log(d) + A_V. \quad (2)$$

- Estas 6 estrellas están distribuidas en un área del cielo de tamaño angular de 1 grado de diámetro. ¿Cree que tiene sentido dar un valor promedio para la extinción en este área, calculados a partir de los resultados del punto d)? Justifique su respuesta. Si se pudiera acceder a una muestra mayor, ¿cuáles serían los mejores tipos espectrales para sondear la extinción a lo largo de líneas de visual profundas?

Habiendo ya seguido el procedimiento detallado en el enunciado y realizando las interpolaciones necesarias para obtener las magnitudes absolutas M_V y los colores intrínsecos $(B - V)_0$, hemos obtenido los datos presentes en la tabla 1 y graficado la figura 1 tal cual pide el inciso e). Respecto a la pregunta del inciso g), yo creo que para este caso en

¹<http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/>

particular no tiene mucho sentido hacer un promedio de la extinción en este área del cielo. Mi justificación radica en que las estrellas que estamos analizando no forman parte de un sistema como podría ser un cúmulo, compartiendo así una distancia observada, sino que hay mucha diferencia de distancias entre la estrella más cercana y la más lejana y por ende podría haber mucho medio interestelar entre ellas que alteraría inapropiadamente los cálculos. Por último, los mejores tipos espectrales para sondear la extinción serían aquellos que fueren más luminosos, como las estrellas de tipo O, ya que tal luminosidad nos permitiría observar con mayor detalle a mayores distancias. □

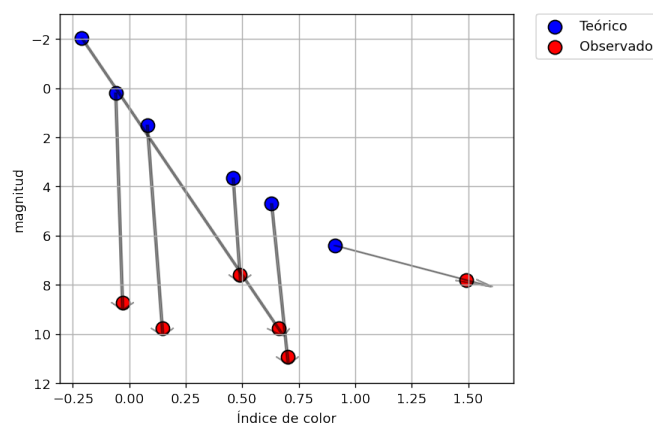


Figura 1: Diagrama color magnitud de las 6 estrellas de Cygnus. Las flechas indican el desplazamiento del modelo teórico a los datos observacionales, debido al efecto de la extinción interestelar.

3. Caracterización del medio interestelar

El medio interestelar actúa selectivamente sobre las longitudes de onda, cambiando el aspecto de la distribución espectral de energía SED (*spectral energy distribution*) de las estrellas. Todas las estrellas de un subtipo espectral tendrán los mismos colores intrínsecos ya que tienen la misma SED. Las diferencias de colores aparentes entre estrellas del mismo subtipo espectral son causadas por el medio interestelar.

Ejercicio 3.

Para caracterizar el medio interestelar, conviene observar estrellas intrínsecamente brillantes, que son detectadas aún a grandes distancias.

Estrella	T.E.	m_B	m_V	M_V	$(B - V)_0$	$(B - V)$	$E(B - V)$	A_V	dist.[pc]
HD 228452	B3V	10.430	9.770	-2.03	-0.21	0.660	0.870	2.69	661.6
HD 192557	F6V	8.080	7.590	3.66	0.46	0.490	0.030	0.09	58.53
HD 192605	B9V	8.680	8.710	0.20	-0.06	-0.030	0.030	0.09	482.39
TYC 2684-1684-1	G2V	11.620	10.920	4.70	0.63	0.700	0.070	0.21	158.7
HD 192164	K2V	9.290	7.800	6.40	0.91	1.490	0.580	1.79	8.32
HD 228119	A3V	9.904	9.758	1.51	0.08	0.146	0.066	0.20	406.14

Tabla 1: Tabla de datos de 6 estrellas de Cygnus que caracteriza la extinción interestelar en la misma.

- (a) Seleccionaremos un conjunto de estrellas O4 y O5 de la base de datos SIMBAD², que tengan medidas de las magnitudes U, B y V.

Escribimos en el casillero de los requerimientos:

```
sptypes = "O4" & Umag > 1 & Bmag > 1 &
Vmag > 1 | sptypes = "O5" & Umag > 1 &
Bmag > 1 & Vmag > 1
```

Esto es: Estrellas O4 con Umag, Bmag y Vmag distinto de cero (>1) o (|) estrellas O5 con Umag, Bmag y Vmag distinto de cero.

Para que nos dé la lista de objetos, seleccionamos a la derecha de la página: "display objects". Antes, configuramos el formato de la tabla de salida. Para eso, en "Output options" (se abre en pestaña nueva), modificamos la columna que dice "list display".

Sólo cliqueamos Fluxes/Magnitudes (y ahí U B V), y Spectral type. Todos los demás deben quedar sin cliquear. Pedimos además que el "Output format" sea ascii-tab separator. Guardamos el archivo de salida para hacer el gráfico.

- (b) Realizamos un gráfico color-color de las estrellas de la muestra $(B - V)$ versus $(U - B)$. Agregamos una secuencia principal de edad cero (ZAMS) y comentamos el resultado.
- (c) Ajustamos la recta de enrojecimiento a partir de las estrellas de la muestra obtenida, encontrando el valor de la pendiente en la siguiente expresión:

$$(U - B) = a (B - V) + b \quad (3)$$

Con el objetivo de caracterizar el medio interestelar, hemos utilizado estrellas de subtipos espectrales O4 y O5 presentes en la base de datos de SIMBAD que en teoría deberían presentar una misma distribución espectral de energía, y por lo tanto similares

²<http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-fsam>

coordenadas en su diagrama color - color. Como podemos ver en la figura 2, algunas de estas estrellas se ven muy desplazadas, "enrojecidas", lo cual sabiendo de antemano que pertenecen al mismo subtipo espectral nos va a ayudar a hacer una caracterización del medio interestelar. Como la figura lo indica, la recta de enrojecimiento presenta una pendiente $a = 0.48$. □

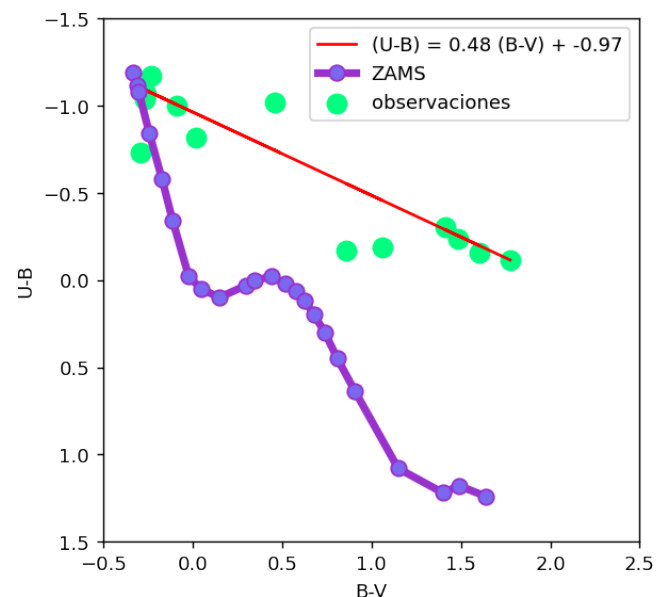


Figura 2: Diagrama color - color que compara las observaciones filtradas de la base de datos de SIMBAD para estrellas de tipos O4 y O5 con magnitudes en los filtros U, B, V mayores a 1, con un ajuste para su recta de enrojecimiento y una ZAMS de referencia.

4. El efecto del MIE en las magnitudes de las estrellas

Ejercicio 4.

Podemos visualizar que la extinción que ejerce el MIE sobre la radiación de las estrellas depende de la longitud de onda. Para esto, proceda de la siguiente forma:

1. Elija la estrella más extinguida.
2. Obtenga (de Simbad) sus flujos en la mayor cantidad de filtros fotométricos posible.
3. Busque las magnitudes absolutas calibradas para una estrella con el mismo tipo espectral.
4. Diluya la magnitud absoluta por la distancia a dicha estrella.
5. Compare las magnitudes corregidas por distancia y observada.

Comente: ¿Por qué las magnitudes comparadas no son iguales? ¿Se verifica una dependencia con la longitud de onda? ¿Qué pasaría si trato de determinar una temperatura con las magnitudes observadas?

De los datos utilizados para el ejercicio anterior, la

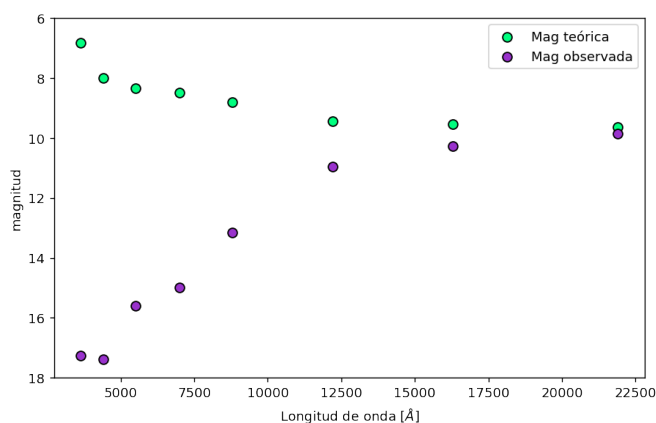


Figura 3: Magnitudes absolutas calibradas a 6400kpc de una estrella de tipo espectral O4V (Mag teórica) y magnitudes observadas para la estrella Cl* Westerlund 2 MSP 165 (Mag observada) en los filtros UBVRIJHK

estrella que sufre mayor extinción es Cl* Westerlund 2 MSP 165, por lo que tomamos sus magnitudes observadas en los filtros UBVRIJHK. A su vez, esta es una estrella de tipo espectral O4V, por lo que compararemos sus magnitudes observadas con las magnitudes absolutas teóricas que le corresponden, diluídas por la distancia a la que esta se encuentra (6400kpc). Así, obtuvimos los datos graficados en la figura 3. Como podemos ver, a menor sea la longitud de onda mayor es la diferencia entre estas magnitudes, por lo que podríamos verificar una dependencia de la longitud de onda a la absorción por el medio interestelar. Si uno intentara determinar una temperatura con las magnitudes observadas se encontraría que el máximo de emisión estaría desplazado del real hacia las longitudes de onda más largas, obteniendo así una temperatura

mucho más baja que la que se debería obtener. Aún así, la espectroscopía de la estrella nos ayudaría a darnos cuenta de que hay una malinterpretación de los datos ya que las líneas de absorción de la estrella que estamos analizando no se correspondería con el de las estrellas que tengan la temperatura calculada.

□

Referencias

Cox, A. N.: 2000, *Allen's astrophysical quantities*